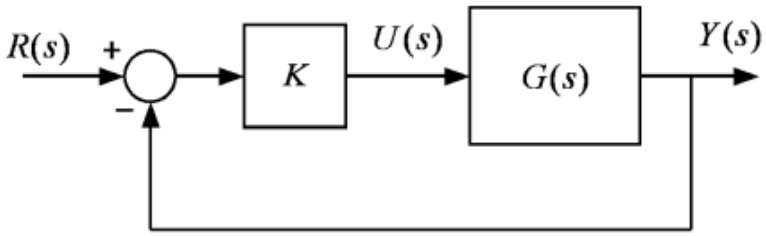
인공신경망제어시스템 2025 Fall

Homework #3 (Due 11.14 Friday)

1. 아래 그림에 주어진 제어시스템의 감쇠 유형(damping type)을 판별하시오 (5pt each).

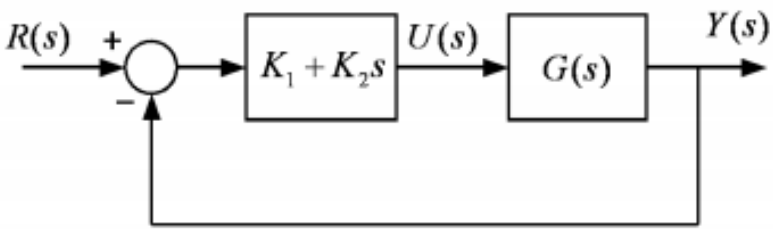


1.1) $G(s) = \dfrac{1}{s(s+2)},\ K = 1$

1.2) $G(s) = \dfrac{1}{s(s+1.4)},\ K = 1$

2. 아래 그림에 제시된 제어시스템에 대하여 시스템이 $\omega_n = 5\pi,\ \varsigma = 1/\sqrt{2}$ 를 만족하도록 하는 K_1과 K_2를 구하시오 (10pt).

$$G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$$



3. 다음의 특성방정식들에 대하여, 시스템의 극점(pole)을 구하고 안정성을 평가하시오 (5pt each).

3.1) $s^3 + 2s^2 + 2s + 1 = 0$

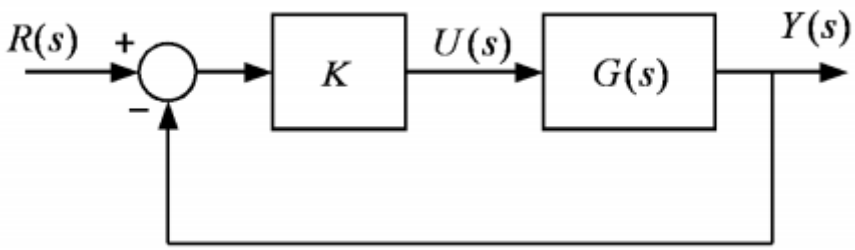
3.2) $s^3 + 1 = 0$

4. Routh-Hurwitz 방법을 사용하여, 각 특성방정식에 대해 우반평면(right-half plane)에 위치한 근의 개수를 구하시오 (10pt each).

4.1) $s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 1 = 0$

4.2) $s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 3s + 1 = 0$

5. Routh-Hurwitz 방법을 사용하여, 주어진 전달함수를 기반으로 아래 그림에 제시된 폐루프(closed-loop) 시스템이 안정하게 유지되는 K의 범위를 구하시오 (5pt each).

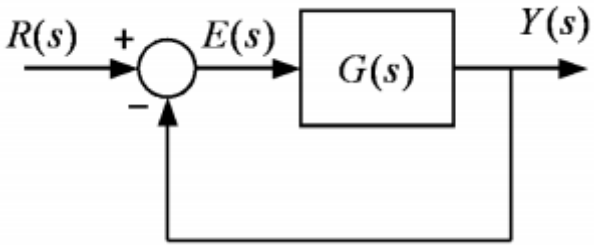


5.1) $G(s) = \dfrac{1}{s(s+1)}$

5.2) $G(s) = \dfrac{1}{(s+1)^3}$

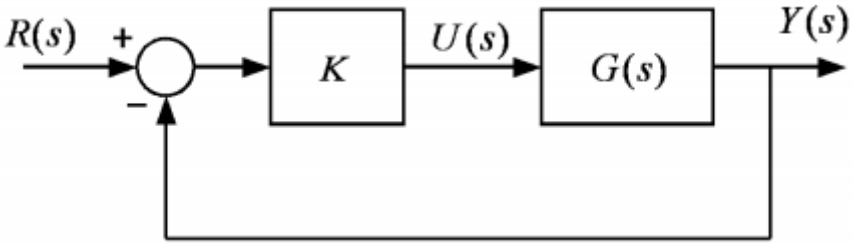
6. 아래 그림에 주어진 전달함수를 갖는 시스템에 대하여, 기준 입력(reference input)이 각각 단위 계단(unit step), 단위 램프(unit ramp), 단위 포물선(unit parabolic) 함수일 때의 정상 상태 오차(steady-state error)를 계산하시오 (10pt).

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$



7. 아래 그림에 주어진 전달함수와 제어기 이득(controller gain)을 바탕으로, 해당 시스템에 대한 다음 질문들에 답하시오.

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 2}, \; K = 1$$

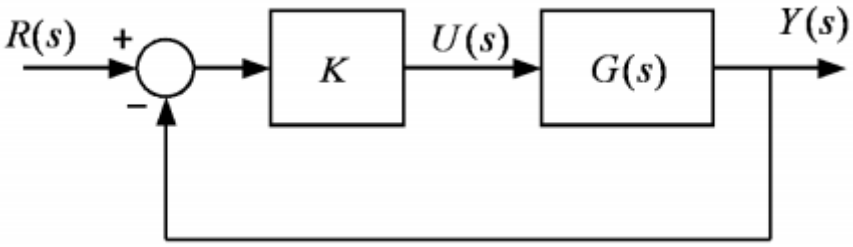


7.1) 시스템의 타입을 판별하시오 (5pt).

7.2) 단위 계단 입력(unit step input)에 대한 정상 상태 오차(steady-state error)를 계산하시오 (5pt).

8. 아래 그림에 주어진 전달함수와 제어기 이득(controller gain)을 바탕으로, 해당 시스템에 대한 다음 질문들에 답하시오.

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + s},\ K = 1$$



8.1) 시스템의 타입을 판별하시오 (5pt).

8.2) 단위 램프 입력(unit ramp input)에 대한 정상 상태 오차를 계산하시오 (5pt).

9. 아래 그림에 제시된 전달함수에 대하여, 시스템의 타입을 판별하시오 (10pt).

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + s},\ D(s) = 1,\ H(s) = s + 1$$

